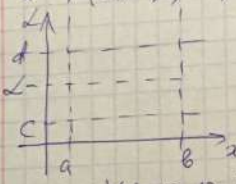
Интегралы, зависящие от параметра

Δ $f(x,\alpha)$, определённую на $\Pi=\{(x,\alpha): a\le x\le b,\ c\le\alpha\le d\}$



Зафиксируем α — получим функцию одной переменной $f(x,\alpha)$

$\forall\alpha\in[c;d]\ \exists!\ \int_a^b f(x,\alpha)dx = J(\alpha)$

На $[c;d]$ задали функцию от α.

Свойства несобственного интеграла, зависящего от параметра.

I) Теорема о непрерывности $J(\alpha)$.

Если $f(x,\alpha)$ непрерывна в Π как функция 2-х переменных, тогда интеграл, зависящий от параметра, является непрерывной функцией на $[c;d]$

Док-во: Фиксируем $\alpha_0\in[c;d]$, $\Delta\alpha$: $\alpha_0+\Delta\alpha\in[c,d]$

$$\Delta J(\alpha_0) = J(\alpha_0+\Delta\alpha) - J(\alpha_0) =$$
$$= \int_a^b f(x,\alpha_0+\Delta\alpha)dx - \int_a^b f(x,\alpha_0)dx =$$
$$= \int_a^b \big(f(x,\alpha_0+\Delta\alpha) - f(x,\alpha_0)\big)dx \quad (\le)$$

Π - компактное множество (замкнутое и ограниченное)

Если функция непрерывна на компактном множестве, то она равномерно непрерывна на нём, т.е. $\forall\varepsilon>0\ \exists\delta>0\ \forall(x',\alpha'),(x'',\alpha'')\in\Pi$,

$\underbrace{\rho(M',M'')}_{\sqrt{(x'-x'')^2+(\alpha'-\alpha'')^2}}<\delta \Rightarrow |f(x',\alpha') - f(x'',\alpha'')| < \frac{\varepsilon}{b-a}$

$$(\le)\ \int_a^b |f(x,\alpha_0+\Delta\alpha) - f(x,\alpha_0)|dx < \frac{\varepsilon}{b-a}\int_a^b dx = \varepsilon$$

$\Rightarrow \lim\limits_{\Delta\alpha\to 0}\Delta J(\alpha_0) = 0 \Rightarrow$ функция $J(\alpha)$ непрерывна в точке α_0. Т.к. α_0 - произвольная точка из $[c,d] \Rightarrow J(\alpha)$ непрерывна на $[c,d]$ и

$$\lim_{\alpha\to\alpha_0}\int_a^b f(x,\alpha)dx = \int_a^b f(x,\alpha_0)dx = \int_a^b \lim_{\alpha\to\alpha_0} f(x,\alpha)dx$$

Следствие: Если $f(x,\alpha)$ непрерывна в Π, то $J(\alpha)=\int_a^b f(x,\alpha)dx$ интегрируема на $[c;d]$.

II) Т. об интегрируемости. Если $f(x,\alpha)$ непрерывна в Π, то справедлива формула

$$\int_c^d J(\alpha)d\alpha = \int_c^d\left[\int_a^b f(x,\alpha)dx\right]d\alpha = \int_c^d d\alpha\int_a^b f(x,\alpha)dx = \quad (*)$$
$$= \int_a^b dx\int_c^d f(x,\alpha)d\alpha$$

Т.к. $f(x,\alpha)$ непрерывна на Π, то $\exists \iint_\Pi f(x,\alpha)\,dx\,d\alpha \Rightarrow$ из теоремы об интегрировании $f(x,\alpha)$ по прямоугольнику вытекает формула (*)

Следствие. Если $f(x,\alpha)$ непрерывна в Π, то $\mathcal{Y}(\alpha)$ интегрируема $\forall [c;y] \subset [c,d]$ и

$$\int_c^y \mathcal{Y}(\alpha)\,d\alpha = \int_c^y d\alpha \int_a^b f(x,\alpha)\,dx = \int_a^b dx \int_c^y f(x,\alpha)\,d\alpha$$

III) **Теорема о диф-ти.** Если $f(x,\alpha)$ и $\frac{\partial f}{\partial \alpha}$ непрерывны в Π, то $\mathcal{Y}(\alpha)$ диф-ма на $[c,d]$ и $\frac{d\mathcal{Y}}{d\alpha} = \int_a^b \frac{\partial f(x,\alpha)}{\partial \alpha}\,dx$.

Док-во: Δ вспомогательную функцию

$$g(\alpha) = \int_a^b \frac{\partial f(x,\alpha)}{\partial \alpha}\,dx.$$

Т.к. $\frac{\partial f}{\partial \alpha}$ непр на в Π, то по Т.I $g(\alpha) \in C^0_{[c,d]}$ и интегрируема на $\forall [c;y] \subset [c;d]$, при этом $\int_c^y g(\alpha)\,d\alpha = \int_a^b dx \int_c^y \frac{\partial f(x,\alpha)}{\partial \alpha}\,d\alpha =$

$$= \int_a^b f(x,\alpha)\Big|_{\alpha=c}^{\alpha=y} dx = \int_a^b \big(f(x,y) - f(x,c)\big)\,dx =$$

$= \mathcal{Y}(y) - \mathcal{Y}(c)$, где $\mathcal{Y}(y) = \int_a^b f(x,y)\,dx$ – интеграл, завис от парр y

$$\Rightarrow \mathcal{Y}(y) = \underbrace{\int_c^y g(\alpha)\,d\alpha}_{\text{интеграл с переменным верхним пределом}} + \underbrace{\mathcal{Y}(c)}_{\text{const}}$$

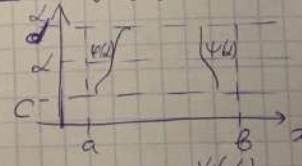
$$\frac{d\mathcal{Y}(y)}{dy} = g(y) = \int_a^b \frac{\partial f(x,y)}{\partial y}\,dx$$

поменяем обозначение параметра

$$\frac{d\mathcal{Y}(\alpha)}{d\alpha} = \int_a^b \frac{\partial f(x,\alpha)}{\partial \alpha}\,dx$$

Случай, когда пределы интегрирования зависят от параметра.

] $f(x,y)$ задана в Π и $\mathcal{D} = \{(x,\alpha): c \le \alpha \le d,\ a \le \varphi(\alpha) \le x \le \psi(\alpha) \le b\}$



Если при ∀ фиксированном $\alpha \in [c;d]$ $f(x,\alpha)$ инт-ма по x на $[\varphi(\alpha);\psi(\alpha)]$, то на $[c;d]$ определена ф-ция $I(\alpha) = \int_{\varphi(\alpha)}^{\psi(\alpha)} f(x,\alpha)\,dx$. Это интеграл, зависящий от парр α, у которого пределы интегрирования также зависят от парр α.

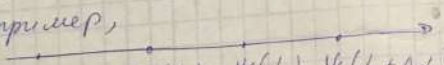
Т.1] $f(x,\alpha)$ непр-на в Π, $\varphi(\alpha), \psi(\alpha)$ – непр-ны на $[c,d]$, тогда $I(\alpha) = \int_{\varphi(\alpha)}^{\psi(\alpha)} f(x,\alpha)\,dx$ непрерывна на $[c;d]$

Зафиксируем $\forall \alpha_0 \in [c;d]$, $\Delta\alpha$, $\alpha_0 + \Delta\alpha \in [c;d]$

$\Delta I(\alpha) = I(\alpha_0+\Delta\alpha) - I(\alpha_0) =$

$= \int_{\varphi(\alpha_0+\Delta\alpha)}^{\psi(\alpha_0+\Delta\alpha)} f(x,\alpha_0+\Delta\alpha)dx - \int_{\varphi(\alpha_0)}^{\psi(\alpha_0)} f(x,\alpha_0)dx =$

например,



$= \int_{\varphi(\alpha_0+\Delta\alpha)}^{\varphi(\alpha_0)} f(x,\alpha_0+\Delta\alpha)dx + \int_{\varphi(\alpha_0)}^{\psi(\alpha_0)} f(x,\alpha_0+\Delta\alpha)dx +$

$+ \int_{\psi(\alpha_0)}^{\psi(\alpha_0+\Delta\alpha)} f(x,\alpha_0+\Delta\alpha)dx - \int_{\varphi(\alpha_0)}^{\psi(\alpha_0)} f(x,\alpha_0)dx =$

$f(x,\alpha)$ - непрерывна по обеим переменным

Воспользуемся теоремой о среднем $=$

$= f(\xi,\alpha_0+\Delta\alpha)\left(\varphi(\alpha_0)-\varphi(\alpha_0+\Delta\alpha)\right) +$

$+ f(\eta,\alpha_0+\Delta\alpha)\left(\psi(\alpha_0+\Delta\alpha)-\psi(\alpha_0)\right) +$

$+ \int_{\varphi(\alpha_0)}^{\psi(\alpha_0)} \left(f(x,\alpha_0+\Delta\alpha)dx - f(x,\alpha_0)\right)dx \xrightarrow[\Delta\alpha\to 0]{} 0$

$\Delta J(\alpha_0) \xrightarrow[\Delta\alpha\to 0]{} 0$ в силу теоремы о непрерывности $J(\alpha)$.

$\xi \in (\varphi(\alpha_0+\Delta\alpha);\ \varphi(\alpha_0))$, $\eta \in (\psi(\alpha_0);\ \psi(\alpha_0+\Delta\alpha))$

$\Delta\alpha\to 0 \Rightarrow \xi\to\varphi(\alpha_0)$, $\eta\to\psi(\alpha_0)$, т.к. $\varphi(\alpha_0)-\varphi(\alpha_0+\Delta\alpha)\xrightarrow[\Delta\alpha\to 0]{}0$

Следствие

Т.2. об интегрируемости

$f(x,\alpha)$ непр. в Π, $\varphi(\alpha),\psi(\alpha)\in C^0_{[c,d]}$, $\mathcal{D}\subset\Pi$.

и справедлива формула

$$\int_c^d d\alpha \int_{\varphi(\alpha)}^{\psi(\alpha)} f(x,\alpha)dx = \iint_{\mathcal{D}} f(x,\alpha)dx\,d\alpha$$

Т.3. $\exists f(x,\alpha)$, $\frac{\partial f}{\partial\alpha}$ непрерывна в Π.

$\exists\ \varphi(\alpha)$ и $\psi(\alpha)$ диф-мы на $[c,d]$, тогда

$I(\alpha)$ диф-ма на $[c,d]$ и $\boxed{\frac{dI}{d\alpha} = \int_{\varphi(\alpha)}^{\psi(\alpha)} \frac{\partial f(x,\alpha)}{\partial\alpha}dx + \psi'(\alpha)f(\psi(\alpha),\alpha) - \varphi'(\alpha)f(\varphi(\alpha),\alpha)}$ ♡

Док-во: $\Delta I(\alpha_0) = I(\alpha_0+\Delta\alpha) - I(\alpha_0) = (*)$

$= \int_{\varphi(\alpha_0)}^{\psi(\alpha_0)} \Delta_\alpha f(x,\alpha_0)dx + f(\xi,\alpha_0+\Delta\alpha)\left(\varphi(\alpha_0)-\varphi(\alpha_0+\Delta\alpha)\right) +$

$+ f(\eta,\alpha_0+\Delta\alpha)\left(\psi(\alpha_0+\Delta\alpha)-\psi(\alpha_0)\right)$

$\frac{dI(\alpha_0)}{d\alpha} = \lim_{\Delta\alpha\to 0}\frac{\Delta I(\alpha_0)}{\Delta\alpha} =$

$= \lim_{\Delta\alpha\to 0} \underbrace{\frac{\int_{\varphi(\alpha_0)}^{\psi(\alpha_0)} \Delta_\alpha f(x,\alpha_0)dx}{\Delta\alpha}}_{\text{по}} + f(\psi(\alpha_0),\alpha_0)\psi'(\alpha_0) + f(\varphi(\alpha_0),\alpha_0)\cdot$

$\cdot\psi'(\alpha_0)$.

$$\Pi_p = \lim_{\Delta\alpha\to 0} \int_{\varphi(\alpha_0)}^{\psi(\alpha_0)} \frac{\Delta_\alpha f(x,\alpha_0)\,dx}{\Delta\alpha} \overset{T.\,\text{Т}}{=} \int_{\varphi(\alpha_0)}^{\psi(\alpha_0)} \lim_{\Delta\alpha\to 0} \frac{\Delta_\alpha f(x,\alpha_0)}{\Delta\alpha}\,dx =$$

$$= \int_{\varphi(\alpha_0)}^{\psi(\alpha_0)} f'_\alpha(x,\alpha_0)\,dx.$$

В силу произвольности α_0 получим формулу ♡.

Пример. $\frac{d}{d\alpha}\int_\alpha^{\alpha^2} \sin(\alpha x)^2 dx =$

$$= \int_\alpha^{\alpha^2} \cos(\alpha x)^2 \cdot 2\alpha x \cdot x\,dx + \sin(\alpha^5)\cdot 2\alpha - \sin(\alpha^2)^2 \cdot 1.$$

Несобственный интеграл, зависящий от параметра

Полуполоса $\Pi_\infty = \{(x,\alpha) : a \le x < +\infty,\ c \le \alpha \le d\}$

$\exists$ в Π_∞ задана $f(x,\alpha)$, интегрируемая по x в несобственном смысле $\forall$ фиксир $\alpha \in [c,d]$.

Тогда $I(\alpha) = \int_a^{+\infty} f(x,\alpha)\,dx = \lim_{y\to+\infty} \int_a^y f(x,\alpha)\,dx = \lim_{y\to+\infty} F(y,\alpha)$ — несобственный интеграл I рода, зависящий от параметра α.

Если $\exists \lim_{y\to+\infty} F(y,\alpha) = G(\alpha)$, то $I(\alpha)$ сходится на $[c,d]$, если

$$\forall \alpha\in[c,d]\ \forall \varepsilon>0\ \exists \Delta(\varepsilon,\alpha)>a\ \forall y>\Delta \left|\int_y^{+\infty} f(x,\alpha)\,dx\right| < \varepsilon$$

Множество тех α, при которых $I(\alpha)$ сходится абсолютно, наз. областью абсолютной сходимости. Также можно определить область условной сходимости $I(\alpha)$ или равномерной: $\int_a^{+\infty} f(x,\alpha)\,dx$ сходится равномерно по α на $[c,d]$, если $\forall \varepsilon>0\ \exists \Delta(\varepsilon)>a\ \forall y>\Delta\ \forall \alpha\in[c,d]$ $\left|\int_y^{+\infty} f(x,\alpha)\,dx\right| < \varepsilon$.

Критерий Коши поточечной сходимости $I(\alpha)$ на $[c,d]$:

Все определения пишутся аналогично тому, как мы писали их в несобственных интегралах, только ещё параметр появился.

$\int_a^{+\infty} f(x,\alpha)\,dx$ сходится на $[c,d] \rightleftarrows$

$\forall \alpha\in[c,d]\ \forall \varepsilon>0\ \exists \Delta(\varepsilon,x)>a\ \forall y', y'', y'>\Delta, y''>\Delta \Rightarrow$

$$\left|\int_{y'}^{y''} f(x,\alpha)\,dx\right| < \varepsilon.$$

Критерий Коши равномерной сходимости на $[c;d]$.

$\int_a^{+\infty} f(x,\alpha)\,dx$ сходится равномерно по параметру α на $[c;d] \rightrightarrows$

$$\forall \varepsilon>0\ \exists \Delta(\varepsilon)>a\ \forall y'>\Delta\ \forall \alpha\in[c;d]\ \left|\int_{y'}^{y''} f(x,\alpha)\,dx\right| < \varepsilon.$$

Поточечная сходимость по Гейне

$\forall y_n \to +\infty \Rightarrow F(y_n,\alpha) \underset{n\to\infty}{\to} G(\alpha)\ \forall \alpha\in[c,d]$

Равномерная сх-ть по Гейне

$\forall y_n \to +\infty \Rightarrow F(y_n,\alpha) \underset{n\to\infty}{\overset{[c,d]}{\to}} G(\alpha)$

Исправленное определение по Гейне.

$\forall y_n \nearrow +\infty \Rightarrow F(y_n,\alpha) \underset{n\to\infty}{\overset{[c,d]}{\to}} G(\alpha)$

или $\forall y_n \to +\infty \quad \int_a^{y_n} f(x,\alpha)\,dx \underset{n\to\infty}{\overset{[c,d]}{\rightrightarrows}} G(\alpha)$

или $\sum_{k=1}^{\infty} \int_{y_{k-1}}^{y_k} f(x,\alpha) \overset{[c,d]}{\rightrightarrows} G(\alpha)$

Признак Вейерштрасса равномерной сходимости

Если $|f(x,\alpha)| \le g(x) \ \forall \alpha \in A$ &

$\int_a^{+\infty} g(x)\,dx$ сходится, то

$\int_a^{+\infty} f(x,\alpha)\,dx$ сходится равномерно на A.

Доказательство: $\left|\int_{y_{k-1}}^{y_k} f(x,\alpha)\,dx\right| \le$

$\le \int_{y_{k-1}}^{y_k} |f(x,\alpha)|\,dx \le \int_{y_{k-1}}^{y_k} g(x)\,dx$

$\int_a^{+\infty} g(x)\,dx$ сх-ся $\Rightarrow$ сх-ся $\sum_{k=1}^{\infty} \int_{y_{k-1}}^{y_k} g(x)\,dx$

$\Rightarrow$ сходится $\sum_{k=1}^{\infty} \left|\int_{y_{k-1}}^{y_k} f(x,\alpha)\,dx\right|$ равномерно на A $\Rightarrow$ $\int_a^{+\infty} |f(x,\alpha)|\,dx$ сх-ся равном.

$\Rightarrow \sum_{k=1}^{\infty} \int_{y_{k-1}}^{y_k} f(x,\alpha)\,dx$ сх-ся по пр-ку Вейерштр. для рядов равном. на A.

Пример. $\int_1^{+\infty} \frac{\sin \alpha x}{x^2}\,dx$, $\alpha \in R$.

$\frac{|\sin \alpha x|}{x^2} \le \frac{1}{x^2}$, $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^2}$ сх-ся $\Rightarrow$

интеграл сх-ся равномерно по пар-ру на R.